

测试储能项目经济性评估报告

****报告日期****: 2025-11-23
****评估周期****: 2025-01-01 至 2025-12-31
****项目地点****: 安徽省

第 1 章 项目概况与评估结论

1.1 项目基本信息

- **项目名称****: 测试储能项目
- **评估周期****: 2025-01-01 至 2025-12-31
- **负荷数据来源****: 用户提供的 CSV 数据
- **TOU 配置来源****: 当前 TOU 配置
- **模拟版本****: v1.0

1.2 核心结论概览

基于当前负荷特性与分时电价配置, 本项目储能系统经济性评估主要结论如下:

- **首年总收益****: 约 45.50 万元
- **等效年循环次数****: 约 280.5 次/年
- **日均循环次数****: 日均约 0.77 次
- **储能利用小时数****: 年度约 561 小时
- **数据完整性****: 缺失 2 天, 共 48 小时
- **综合经济性判断****: 收益水平中等偏上, 配置策略基本合理

> ****结论倾向****: 在当前电价政策和负荷特性下, 项目具备实施价值, 建议推进后续详细设计与商务谈判。

第 2 章 用户负荷特征与典型运行情况

2.1 负荷水平概况

- **平均负荷****: 约 1234.56 kW
- **峰值负荷****: 约 2345.67 kW
- **谷值负荷****: 约 456.78 kW
- **峰谷差描述****: 峰谷差约 1888.89 kW

2.2 负荷特性分析

- **季节性特征****: 全年数据
- **负荷波动性****: 峰谷差显著, 为储能套利提供了良好的基础条件
- **运行连续性****: 负荷曲线呈现典型的工商业用户特征, 具备稳定的日周期波动

2.3 数据质量说明

- **数据缺失情况****: 缺失 2 天, 共 48 小时
- **对结论影响****: 数据质量对结论影响较小

第 3 章 当前 TOU 配置与运行策略

3.1 分时电价配置

基于当前 TOU 配置进行分析, 具体电价参数详见附录。

3.2 运行策略原则

- ****充放电时机****: 基于峰谷价差自动优化
- ****策略目标****: 收益最大化
- ****约束条件****: 考虑储能系统技术限制

3.3 策略适应性

当前运行策略能够有效捕捉电价差机会，与负荷特性匹配度良好。

第 4 章 储能电站配置与模拟方式

4.1 储能系统配置

- ****储能容量****: 4.00 MWh
- ****储能功率****: 2.00 MW
- ****配置方式****: 按容方案
- ****系统效率****: 往返效率约 88%
- ****SOC 范围****: SOC 范围 10%-90%

4.2 模拟方法说明

- ****模拟周期****: 完整年度8760小时
- ****优化目标****: 收益最大化
- ****约束条件****: 功率、容量、SOC 限制
- ****假设条件****: 基于当前电价政策不变

4.3 配置合理性

当前配置在技术可行性与经济性之间取得平衡，适合当前负荷水平。

第 5 章 储能充放次数与收益评估

5.1 运行强度评估

- ****年等效循环次数****: 约 280.5 次/年
- ****日均循环次数****: 日均约 0.77 次
- ****利用小时数****: 年度约 561 小时

5.2 经济效益分析

- ****首年收益****: 约 45.50 万元
- ****收益水平判断****: 收益水平中等偏上
- ****运行效率****: 在当前配置下达到预期运行强度

5.3 经济性结论

项目在当前配置下具备良好的经济回报，投资回收期在合理范围内。

第 6 章 风险点与优化建议

6.1 主要风险识别

6.1.1 政策风险

- ****电价政策风险****: 若后续分时电价结构调整、峰谷价差缩小，将直接影响套利空间和整体收益水平

6.1.2 数据与负荷风险

- ****数据质量风险****: 当前数据代表性需结合更长周期验证
- ****市场与负荷不确定性****: 产业结构和产能利用率变化可能导致未来负荷曲线发生偏移

6.1.3 其他风险

当前数据暂不足以识别其他重大风险。

6.2 优化建议

6.2.1 配置优化

- **储能容量配置**：视后续运行数据考虑配置调整

6.2.2 运行优化

- **运行策略**：建议进一步优化充放电策略，提高利用效率

6.2.3 外部协调

- **TOU 设计**：如有可能，可与电网侧沟通优化峰谷价差

6.2.4 长期管理

- **数据与运维**：建议建立长期运行监测看板并定期复评

第 7 章 附录：数据与参数表

7.1 项目基础参数

参数项	数值/描述
项目名称	测试储能项目
项目地点	安徽省
评估周期	2025-01-01 至 2025-12-31
报告日期	2025-11-23

7.2 负荷特征参数

参数项	数值
平均负荷	约 1234.56 kW
峰值负荷	约 2345.67 kW
谷值负荷	约 456.78 kW
峰谷差	约 1888.89 kW
季节性特征	全年数据

7.3 储能配置参数

参数项	数值
储能容量	4.00 MWh
储能功率	2.00 MW
配置方式	按容方案
系统效率	往返效率约 88%
SOC 范围	SOC 范围 10%-90%

7.4 运行结果参数

参数项	数值
年等效循环次数	约 280.5 次/年
日均循环次数	日均约 0.77 次
利用小时数	年度约 561 小时
首年收益	约 45.50 万元

7.5 数据质量说明

- **数据缺失**：缺失 2 天，共 48 小时
- **影响评估**：数据质量对结论影响较小

****报告说明****：本报告基于提供的数据和假设条件进行模拟分析，实际运行效果可能因政策调整、负荷变化等因素而有所不同。建议在项目推进过程中持续监测和优化。